Abdelmalek Essaâdi University
Faculty of Sciences and Technologies Tangier

Master of Science and Technology
IT Security and Big Data

Lab 1 - Virtualisation du Stockage

Configurer un Datastore iSCSI sur ESXi

Student : Azzaoui Mohamed Omar
Instructor : Mohamed BEN AHMED

Academic Year : 2025–2026

Introduction

Ce travail pratique a pour objectif de mettre en place une infrastructure de virtualisation du stockage basée sur VMware ESXi. L'objectif principal est de comprendre le fonctionnement du protocole iSCSI ainsi que l'intégration d'un stockage distant sous forme de datastore dans ESXi.

Dans ce laboratoire, une machine virtuelle Ubuntu joue le rôle de serveur iSCSI (target), tandis que l'hôte ESXi agit comme initiateur. Une fois la connexion établie, le stockage distant est utilisé pour créer un datastore VMFS et héberger des machines virtuelles.

Objectifs

— Installer et configurer une cible iSCSI sous Ubuntu
— Configurer l'initiateur iSCSI sur ESXi
— Connecter ESXi à un LUN iSCSI
— Créer un datastore VMFS à partir du LUN
— Déployer une machine virtuelle sur ce datastore

Architecture du Lab

L'architecture du laboratoire repose sur deux machines virtuelles principales :
— Une machine Ubuntu utilisée comme serveur iSCSI (target)
— Une machine ESXi utilisée comme initiateur iSCSI
La communication entre les deux machines se fait via deux réseaux distincts :
* Un réseau NAT (vmnet8) avec le sous-réseau 172.16.88.0/24, utilisé pour la gestion et l'accès Internet.
* Un réseau host-only (vmnet3) avec le sous-réseau 192.168.200.0/24, dédié au trafic de stockage (iSCSI).

Composant	Interface	Adresse IP	Rôle
Ubuntu Server	ens33	172.16.88.132	Management (NAT)
Ubuntu Server	ens36	192.168.200.10	Cible iSCSI (target)
ESXi Host	vmk0	172.16.88.50	Management
ESXi Host	vmk1	192.168.200.20	Initiateur iSCSI

Mise en place de la cible iSCSI (Ubuntu)

La machine Ubuntu a été configurée comme serveur iSCSI afin de fournir un espace de stockage distant à l'hôte ESXi.

Création du stockage iSCSI

Dans un premier temps, un fichier de stockage a été créé avec `targetcli` afin de servir de backend au LUN iSCSI. La cible iSCSI a ensuite été créée, puis le LUN a été associé à cette cible.

```
/backstores/fileio> create disk01 /srv/iscsi/disk01.img 4G
Created fileio disk01 with size 4294967296
/backstores/fileio> cd iscsi
No such path /backstores/fileio/iscsi
/backstores/fileio> cd /iscsi
/iscsi> create iqn.2024-01.com.lab:storage01
Created target iqn.2024-01.com.lab:storage01.
Created TPG 1.
Global pref auto_add_default_portal=true
Created default portal listening on all IPs (0.0.0.0), port 3260.
/iscsi> cd /iscsi/iqn.2024-01.com.lab:storage01/tpg1/luns
/iscsi/iqn.20...e01/tpg1/luns> create /backstores/fileio/disk01
Created LUN 0.
/iscsi/iqn.20...e01/tpg1/luns> cd /iscsi/iqn.2024-01.com.lab:storage01/tpg1/portals
```

Configuration du portail réseau

Après la création du LUN, le portail réseau iSCSI a été configuré sur l'adresse `192.168.200.10:3260`, puis les paramètres nécessaires ont été enregistrés.

```
/iscsi/iqn.20.../tpg1/portals> create 192.168.200.10 3260
Using default IP port 3260
Created network portal 192.168.200.10:3260.
/iscsi/iqn.20.../tpg1/portals> cd /iscsi/iqn.2024-01.com.lab:storage01/tpg1
/iscsi/iqn.20...torage01/tpg1> set attribute authentication=0
Parameter authentication is now '0'.
/iscsi/iqn.20...torage01/tpg1> set attribute demo_mode_write_protect=0
Parameter demo_mode_write_protect is now '0'.
/iscsi/iqn.20...torage01/tpg1> saveconfig
Command not found saveconfig
/iscsi/iqn.20...torage01/tpg1> cd /
/> saveconfig
Last 10 configs saved in /etc/rtslib-fb-target/backup/.
Configuration saved to /etc/rtslib-fb-target/saveconfig.json
/> exit
Global pref auto_save_on_exit=true
Last 10 configs saved in /etc/rtslib-fb-target/backup/.
Configuration saved to /etc/rtslib-fb-target/saveconfig.json
```

Vérification de l'écoute du service

La vérification suivante confirme que le service iSCSI écoute correctement sur le port TCP 3260 au niveau de l'interface de stockage.

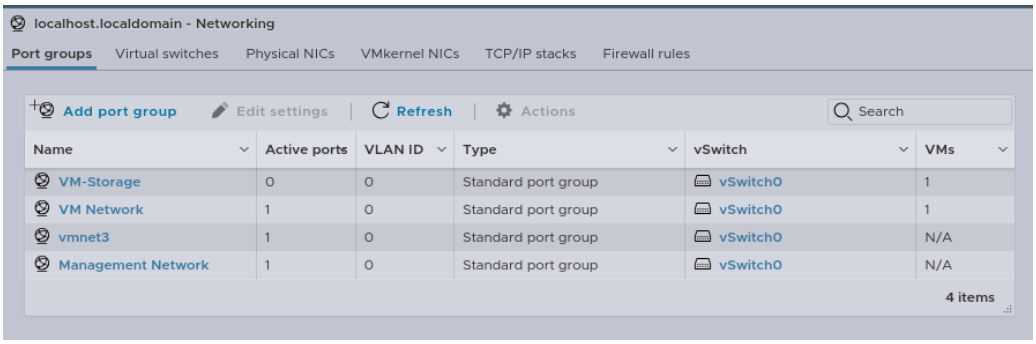
```
azzaoui@ubuntu:/etc/netplan$ sudo ufw allow 3260/tcp
Rules updated
Rules updated (v6)
azzaoui@ubuntu:/etc/netplan$ sudo ufw reload
Firewall not enabled (skipping reload)
azzaoui@ubuntu:/etc/netplan$ sudo ss -tlnp | grep 3260
LISTEN 0      256    192.168.200.10:3260      0.0.0.0:*
azzaoui@ubuntu:/etc/netplan$
```

Configuration réseau sur ESXi

Afin d'isoler le trafic de stockage, un réseau dédié a été mis en place sur ESXi.

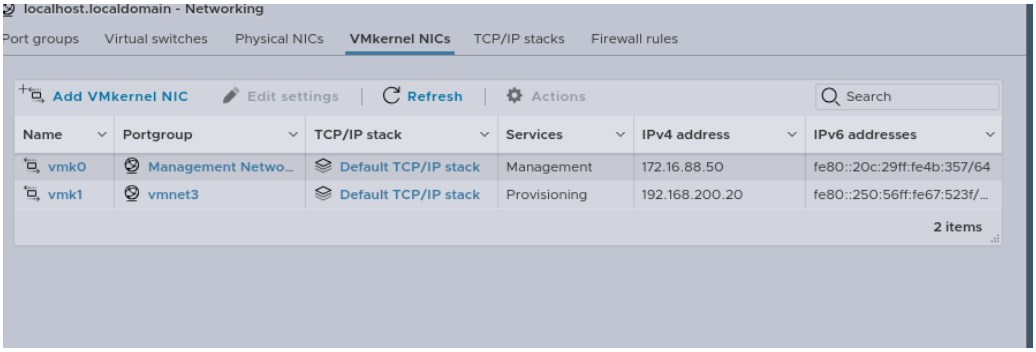
Création des port groups

Les port groups nécessaires ont été configurés sur le commutateur virtuel, notamment le port group dédié au stockage.



Configuration de l'interface VMkernel

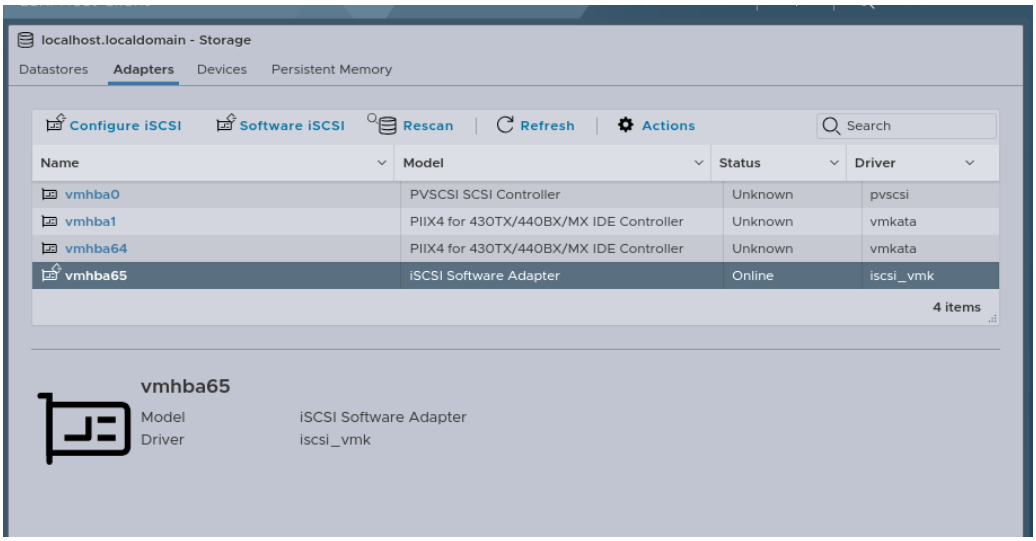
Une interface VMkernel dédiée au stockage a été créée sur le réseau `192.168.200.0/24` avec l'adresse `192.168.200.20`. Cette interface est utilisée pour la communication iSCSI entre ESXi et Ubuntu.



Configuration de l'initiateur iSCSI sur ESXi

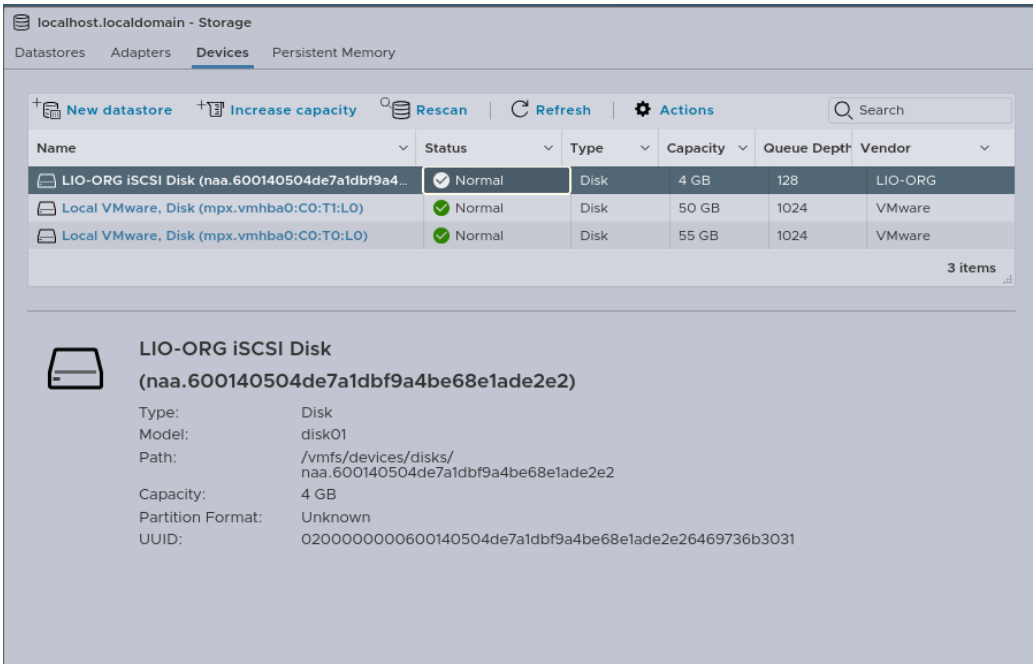
Activation de l'adaptateur iSCSI logiciel

L'adaptateur iSCSI logiciel a été activé sur l'hôte ESXi. Il apparaît sous la forme de l'adaptateur `vmhba65`.



Détection du disque iSCSI

Après la configuration de la découverte dynamique et le rescan des adaptateurs, ESXi détecte correctement le disque iSCSI distant exposé par Ubuntu. Le périphérique apparaît comme un disque `LIO-ORG iSCSI Disk` de 4 GB.

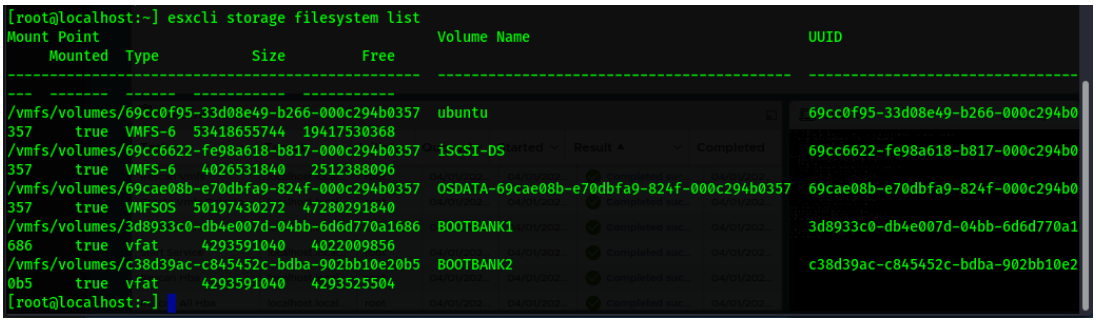


Création du datastore iSCSI

Le disque iSCSI détecté a ensuite été formaté en VMFS afin de créer un datastore utilisable par ESXi.

Vérification finale du datastore

La sortie de la commande `esxcli storage filesystem list` confirme que le datastore `iSCSI-DS` a bien été créé et monté sur l'hôte ESXi.



```
[root@localhost:~] esxcli storage filesystem list
Mount Point                                       Volume Name                                UUID
     Mounted  Type            Size         Free
-------------------------------------------------  ----------------------------------------  --------------------------------
---  -------  ------  -----------  -----------
/vmfs/volumes/69cc0f95-33d08e49-b266-000c294b0357  ubuntu                                     69cc0f95-33d08e49-b266-000c294b0
357     true  VMFS-6  53418655744  19417530368
/vmfs/volumes/69cc6622-fe98a618-b817-000c294b0357  iSCSI-DS                                   69cc6622-fe98a618-b817-000c294b0
357     true  VMFS-6   4026531840   2512388096
/vmfs/volumes/69cae08b-e70dbfa9-824f-000c294b0357  OSDATA-69cae08b-e70dbfa9-824f-000c294b0357  69cae08b-e70dbfa9-824f-000c294b0
357     true  VMFSOS  50197430272  47280291840
/vmfs/volumes/3d8933c0-db4e007d-04bb-6d6d770a1686  BOOTBANK1                                  3d8933c0-db4e007d-04bb-6d6d770a1
686     true  vfat     4293591040   4022009856
/vmfs/volumes/c38d39ac-c845452c-bdba-902bb10e20b5  BOOTBANK2                                  c38d39ac-c845452c-bdba-902bb10e2
0b5     true  vfat     4293591040   4293525504
[root@localhost:~]
```

Conclusion

Ce travail pratique a permis de mettre en place un stockage iSCSI fonctionnel entre une machine Ubuntu et un hôte ESXi. Ubuntu a joué le rôle de cible iSCSI, tandis que ESXi a été configuré comme initiateur via une interface réseau dédiée au stockage.

Le disque iSCSI distant a été correctement découvert, puis utilisé pour créer un datastore VMFS nommé `iSCSI-DS`. Cette manipulation illustre concrètement l'intégration d'un stockage réseau dans une infrastructure de virtualisation VMware..